

高校1年 理科 HS-PHYB-U03 波・電気

高校生向け 自習プリント

波・電気

様々な物理現象とエネルギーの利用 | 波の性質・音・電気回路・交流と電磁波

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 必要があれば、重力加速度の大きさは 9.8 m/s^2 とする。数値は問題文の指示に従って答えなさい。

- 1 振動数 500 Hz 、波長 0.68 m の音波の速さは何 m/s か。

基礎・5点

解答

- 2 両端を固定した弦に定常波（定在波）ができているとき、弦の両端は何になっているか。

基礎・5点

ア 谷

イ 腹

ウ 山

エ 節

- 3 抵抗値 10Ω と 15Ω の抵抗を直列につなぎ、両端に 10 V の電圧を加えた。流れる電流は何 A か。

基礎・5点

解答

- 4 長さ 2.0 m 、断面積 $1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ の導線の抵抗率が $1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ のとき、抵抗は何 Ω か。

標準・5点

解答

- 5 家庭用の交流電源の電圧 100 V の「 100 V 」が表しているものとして正しいものを選びなさい。

標準・5点

ア 最小値

イ 実効値

ウ 最大値

エ 平均値（常に 0）

- 6 電磁波を波長の長い順に並べたものとして正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 紫外線 → 可視光線 → 赤外線 → 電波 → X線

イ 可視光線 → 電波 → 赤外線 → X線 → 紫外線

ウ X線 → 紫外線 → 可視光線 → 赤外線 → 電波

エ 電波 → 赤外線 → 可視光線 → 紫外線 → X線